

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

КАФЕДРА СИСТЕМ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ



**НГТУ
НЭТИ**

Расчетно-графическая работа
по дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности.
Научный семинар»
на тему
«Работа с онлайн-инструментами для исследователя»

Группа: АТМ-25

Факультет: АВТФ

Студент: Чумаков И.В.

Преподаватель: Бакаев М.А.

Новосибирск, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Сравнение баз научных работ	4
2 Подбор и анализ научных статей	10
3 Определение влиятельных авторов	16
4 Определение влиятельных изданий	16
5 Подбор международных научных конференций	17
6 ResearchGate	18
Заключение	19

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт посвящён выполнению расчётно-графической работы по теме «Работа с онлайн-инструментами для исследователя». Цель работы — освоить современные онлайн-инструменты для ведения исследовательской деятельности, создания и размещения публикаций, а также получить практический опыт их использования для решения реальных задач.

Мои научные интересы связаны с темой диссертации: разработка подходов к генерации синтетических обучающих данных для нейронных сетей.

1 Сравнение баз научных работ

Для подтверждения описания баз научных работ для каждого ресурса будет приведен скриншот, содержащий его интерфейс и результаты поисковой выдачи для двух запросов:

1) synthetic data generation

2) synthetic data for deep learning

– Elibrary

The screenshot shows the Elibrary search results page. The header includes the Elibrary logo and the text 'НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА'. The search bar shows the query 'synthetic data generation'. The results are displayed in a table with columns '№', 'Публикация', and 'Цит.'. The table lists 12 results, each with a checkbox, a download icon, and a citation count. The results are sorted by relevance. On the right side, there is a sidebar with 'Возможные действия' (Possible actions) and a 'Новая подборка' (New selection) dropdown menu. The sidebar also includes a 'Навигатор' (Navigator) section with links to various library sections and a 'Легенда' (Legend) section with icons for document status.

№	Публикация	Цит.
1	ELONGATED BOUNDARIES DETECTOR PARAMETERS OPTIMISATION BASED ON GENERATION OF SYNTHETIC DATA FROM AERIAL IMAGERY Panfilova E., Grigoryev A., Burmistrov V. В сборнике: Proceedings - European Council for Modelling and Simulation, ECMS. 36. Сер. "36th International ECMS Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2022" 2022. С. 167-173.	0
2	SYNTHETIC DATA GENERATION FOR STEEL DEFECT DETECTION AND CLASSIFICATION USING DEEP LEARNING Boikov A., Payor V., Savelev R., Kolesnikov A. Symmetry. 2021. Т. 13. № 7.	87
3	A WORKFLOW FOR SYNTHETIC DATA GENERATION AND PREDICTIVE MAINTENANCE FOR VIBRATION DATA Selçuk S.Y., Ünal P., Albayrak Ö., Jomaa M. Information (Switzerland). 2021. Т. 12. № 10. С. 386.	3
4	BRIDGING THE DATA GAP IN PHOTOVOLTAICS WITH SYNTHETIC DATA GENERATION IEEE Electron Device Letters. 2024. Т. 45. № 11. С. 2247-2248.	0
5	BRIDGING THE DATA GAP IN PHOTOVOLTAICS WITH SYNTHETIC DATA GENERATION IEEE Transactions on Electron Devices. 2024. Т. 71. № 9. С. 5792-5793.	0
6	СОЗДАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫХ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ Чайкин Г.А. Процессы управления и устойчивость. 2025. Т. 12. № 1. С. 417-421.	0
7	SPECIAL SECTION CALL FOR PAPERS: BRIDGING THE DATA GAP IN PHOTOVOLTAICS WITH SYNTHETIC DATA GENERATION IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing. 2024. Т. 37. № 3. С. 412-413.	0
8	DATA-DRIVEN ICS NETWORK SIMULATION FOR SYNTHETIC DATA GENERATION Kim M., Jeon S., Cho Ja., Gong S. Electronics. 2024. Т. 13. № 10. С. 1920.	0
9	SYNGGEN: FAST AND DATA-DRIVEN GENERATION OF SYNTHETIC HETEROGENEOUS NGS CANCER DATA Scandino R., Calabrese F., Romanet A. Bioinformatics. 2023. Т. 39. № 1.	4
10	HYBRID SYNTHETIC DATA GENERATION PIPELINE THAT OUTPERFORMS REAL DATA Natarajan S.A., Madden M.G. Journal of Electronic Imaging. 2023. Т. 32. № 2.	1
11	COMPARISON STUDY OF SYNTHETIC DATA GENERATION METHODS FOR CREDIT CARD TRANSACTION DATA Jung H., Cho Y., Ko G., Song Ja.Ik., Yu D. Journal of the Korean Data And Information Science Society. 2023. Т. 34. № 1. С. 49-72.	0
12	BRIDGING THE DATA GAP IN PHOTOVOLTAICS WITH SYNTHETIC DATA GENERATION IEEE Transactions on Device and Materials Reliability. 2024. Т. 24. № 3. С. 467-468.	0

Рисунок 1 — запрос в Elibrary с содержанием "synthetic data generation"

Общие показатели:		
	Общее число публикаций	81762
	Число статей в журналах	78862
	Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus	71169
	Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ	71526
	Число статей в журналах, входящих в RSCI	968
	Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи	5,377
	Число авторов	277856
	Среднее число публикаций в расчете на одного автора	0,29
	Суммарное число цитирований публикаций	2488708
	Среднее число цитирований в расчете на одну статью	30,44
	Число статей, процитированных хотя бы один раз	70588
	Число самоцитирований (из статей этой же подборки)	21666
	Индекс Хирша	440

Рисунок 2 — подробная статистика публикаций для запроса "synthetic data generation" в Elibrary

Общие показатели:		
	Общее число публикаций	13036
	Число статей в журналах	12026
	Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus	10734
	Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ	10776
	Число статей в журналах, входящих в RSCI	218
	Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи	4,681
	Число авторов	45232
	Среднее число публикаций в расчете на одного автора	0,29
	Суммарное число цитирований публикаций	260922
	Среднее число цитирований в расчете на одну статью	20,02
	Число статей, процитированных хотя бы один раз	9575
	Число самоцитирований (из статей этой же подборки)	4308
	Индекс Хирша	183

Рисунок 3 — статистика публикаций для запроса "synthetic data for deep learning" в Elibrary

Функциональность: Специализированная платформа для отслеживания российской публикационной активности, интегрированная с системой аттестации научных кадров. Имеет развитые инструменты для

анализа научных метрик (индекс Хирша, импакт-факторы журналов РИНЦ). Поисковые возможности и интерфейс уступают международным аналогам.

Охват / Содержательность: Охват практически исчерпывающий для русскоязычных публикаций (диссертации, статьи в российских журналах, монографии). Однако для заданной темы это является ключевым ограничением: основная масса передовых исследований в области синтетических данных и машинного обучения публикуется на английском языке в международных изданиях. В РИНЦ много узкоспециализированных работ, ориентированных на локальные задачи, но общий объем и новизна контента по теме существенно отстают от мировых трендов.

– Google Scholar

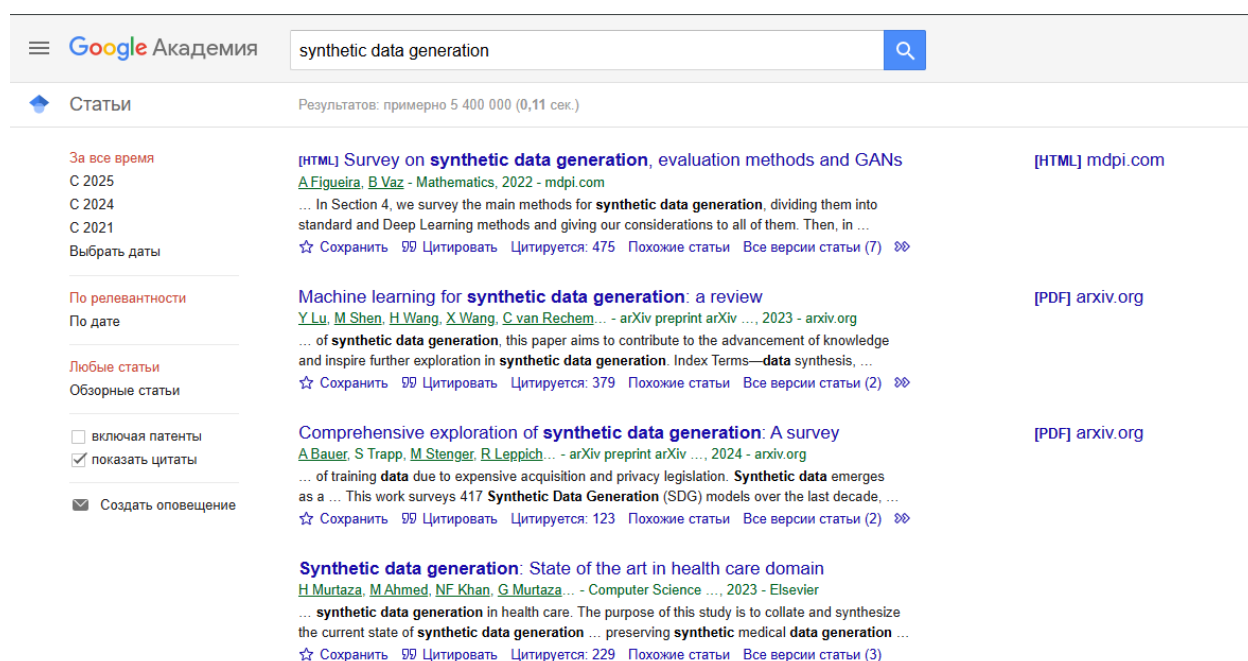


Рисунок 4 — запрос в Google Scholar с содержанием "synthetic data generation"

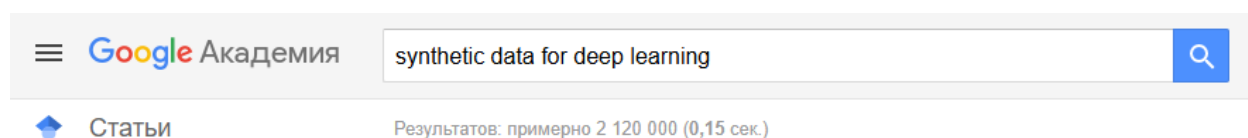


Рисунок 5 — количество полученных результатов для запроса "synthetic data for deep learning" в Google Scholar

Функциональность: Упрощенный, но мощный бесплатный поиск по широкому спектру источников. Отличная функция отслеживания цитирований и создания профилей авторов. Критическим недостатком

является отсутствие строгой фильтрации по качеству источников, так как индекс включает как рецензируемые статьи, так и препринты, слайды, диссертации и материалы с низкокачественных сайтов.

Охват / Содержательность: Наиболее широкий охват среди всех рассмотренных систем. Индексирует контент из журналов, репозиториев (включая arXiv), университетских сайтов и других баз данных. По запросам, связанным с «synthetic data generation neural networks», выдает сотни тысяч результатов, обеспечивая максимальную полноту. Многие уникальные материалы (технические отчеты, препринты) можно найти только здесь.

– arXiv

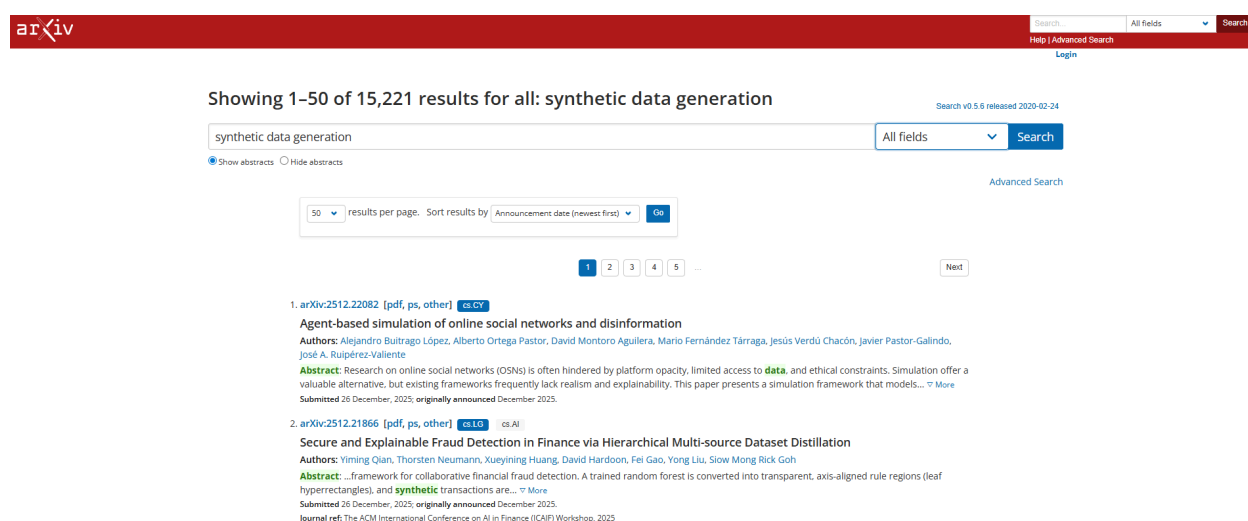


Рисунок 6 — запрос в arXiv с содержанием "synthetic data generation"

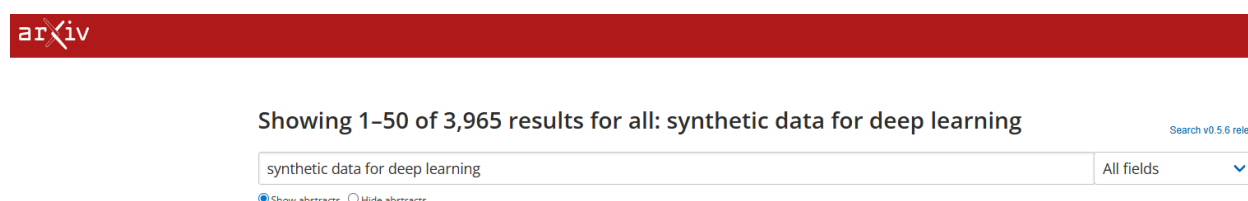


Рисунок 7 — количество полученных результатов для запроса "synthetic data for deep learning" в arXiv

Функциональность: arXiv - это открытый репозиторий препринтов с фокусом на физику, математику и компьютерные науки. Поиск не самый удобный (основан на категориях и ключевых словах), но сообщество поддерживает AI-инструменты для анализа и суммаризации статей (например, alphaXiv). Доступ полностью бесплатный, с возможностью подписки на обновления по категориям (cs.LG, cs.CV, cs.CL). Нет встроенных

наукометрических инструментов, но препринты часто цитируются в других базах.

Содержательность и охват: Исключительно высокая ценность для актуальных исследований в ML. Категории cs.LG (машинное обучение), cs.CV (компьютерное зрение), cs.CL (обработка естественного языка) содержат тысячи препринтов по генерации синтетических данных. Здесь публикуются основополагающие и новаторские работы до их официального рецензирования.

– ScienceDirect

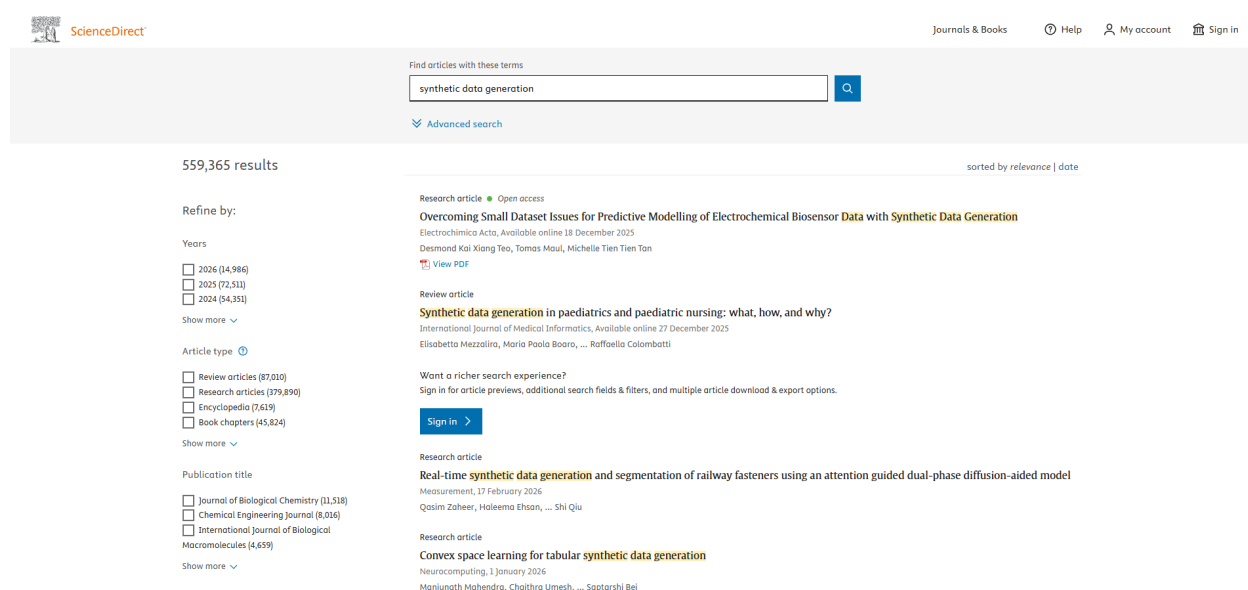


Рисунок 8 — запрос в ScienceDirect с содержанием "synthetic data generation"

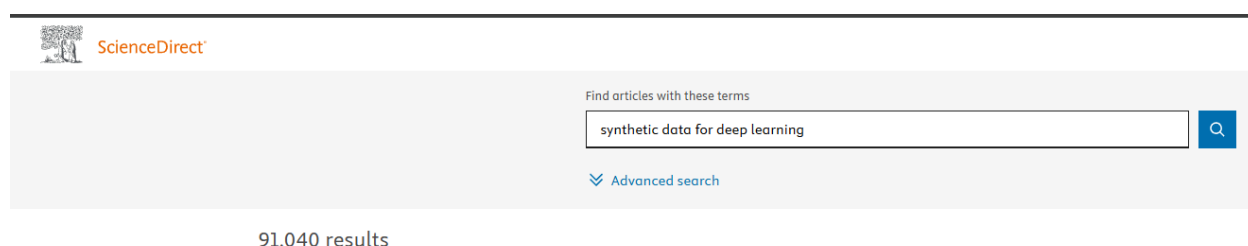


Рисунок 9 — количество полученных результатов для запроса "synthetic data for deep learning" в ScienceDirect

Функциональность: Профессиональная платформа с расширенными фильтрами (по типу статьи, журналу), AI-функциями (Topic Pages). Интегрирован сервис PlumX metrix для анализа метрик цитируемости. Работает по модели подписки, что ограничивает доступ, но значительная часть статей доступна в открытом доступе.

Охват / Содержательность: Охват высококачественных рецензируемых журнальных статей издательства Elsevier (журналы по компьютерным наукам, AI, нейросетям). Предоставляет доступ к структурированным обзорам и исследованиям, прошедшим строгое рецензирование. Контент междисциплинарен, охватывает приложения синтетических данных в медицине, биологии и др.

– SpringerLink

The screenshot shows the Springer Nature Link search results page. At the top, the header includes the Springer Nature Link logo, a 'Log in' button, and navigation links: 'Find a journal', 'Publish with us', 'Track your research', and a search bar. Below the header, a search bar contains the text 'synthetic data generation' with a 'Search' button. To the left of the search results, there are filters for 'Content type' and 'Publishing model'. The 'Content type' filter includes options like 'Article (58,322)', 'Research article (48,015)', 'Review article (9,159)', 'Chapter (1,291)', 'Conference paper (266)', 'Protocol (40)', 'Reference work entry (13)', 'News article (11)', and 'Book (1)'. The 'Publishing model' filter has 'Open access (59,614)' selected. Below the filters, the search results are displayed. The first result is an article titled 'Synthetic Data Generation for Healthcare: Exploring Generative Adversarial Networks Variants for Medical Tabular Data' by Halal Abdulrahman Ahmed, Juan A. Nepomuceno, and Isabel A. Nepomuceno-Chamorro, published in the International Journal of Data Science and Analytics on 24 May 2025. The second result is an article titled 'Natural Language-Based Synthetic Data Generation for Cluster Analysis' by Michael J. Zellinger and Peter Bühlmann, published in the Journal of Classification on 31 March 2025. Both articles are marked as 'Open access' and 'Full access'. The page also shows a 'Download results (.csv)' button, an 'RSS feed' button, and a 'Sort by (updates page)' dropdown menu set to 'Relevance'.

Рисунок 10 — запрос в Springer Link с содержанием "synthetic data generation"

Search for articles, journals, books, authors, videos

synthetic data for deep learning

Search

[Advanced search](#) [Search help](#)

Showing 1–20 of 70,999 results

[Download results \(.csv\)](#) [RSS feed](#)

Рисунок 11 — количество полученных результатов для запроса "synthetic data for deep learning" в Springer Link

Функциональность: Аналогична ScienceDirect: мощные фильтры, доступ по подписке с элементами открытого доступа, наличие сервиса для анализа метрик цитируемости. Отличается сильным акцентом на книжные серии, конференционные труды и архивные коллекции.

Охват / Содержательность: Обеспечивает доступ к обширной коллекции рецензируемых журналов, книг и трудов конференций издательства Springer Nature. Важной особенностью является наличие фундаментальных монографий и сборников, которые служат всесторонними введениями в область (например, книги серии «Synthetic Data for Deep Learning»).

2 Подбор и анализ научных статей

1) Comprehensive Exploration of Synthetic Data Generation: A Survey

Авторы: André Bauer, Simon Trapp, Michael Stenger, Robert Leppich, Samuel Kounev, Mark Leznik, Kyle Chard, Ian Foster

Место публикации: arXiv

Даты публикации:

– v1. 04.01.2024

Содержание: Обзор 417 моделей генерации синтетических данных за последнее десятилетие. Работа охватывает типы моделей, функциональность и применение. Исследование показывает преобладание подходов на основе нейронных сетей, доминирование компьютерного зрения с GAN как основными генеративными моделями, а также растущую роль диффузионных моделей, трансформеров и RNN. Авторы подчеркивают нехватку общих метрик и датасетов для сравнения, а также необходимость учета вычислительных затрат.

Комментарий: Обзорная статья, которая даёт хорошее представление о всём поле синтетических данных. Статья полезна для получения общей картины и понимания различных подходов.

2) Generative Adversarial Networks for Synthetic Data Generation in Deep Learning Applications

Автор: M. Keskes

Место публикации: Journal of Artificial Intelligence Research and Innovation

Дата публикации: 05.09.2025

Содержание: Комплексный анализ роли GAN в создании высококачественных синтетических данных в различных областях, включая здравоохранение, финансы, компьютерное зрение и обработку естественного языка. Работа исследует базовые принципы GAN, продвинутые архитектуры (DCGAN, cGAN, CycleGAN, TimeGAN) и их применение для генерации медицинских изображений, финансовых временных рядов и табличных данных. Обсуждаются преимущества GAN, такие как сохранение приватности и эффективность по затратам, наряду с ограничениями, включая нестабильность обучения и отсутствие стандартизированных метрик оценки.

Комментарий: ГАНЫ стали одной из классических моделей для генерации данных, имитирующие реальные. Они способны моделировать самые разные модальности. Разве что текстовые данные им плохо поддаются.

3) Synthetic Data Generation by Diffusion Models

Автор: Jun Zhu

Место публикации: National Science Review

Дата публикации: 24.08.2024

Содержание: Краткий обзор диффузионных моделей, которые применяются для генерации многомерных данных, включая изображения, 3D-контент. Диффузионные модели широко используются для моделирования распределения данных непрерывной области благодаря стабильности обучения и сильной модельной емкости. Помимо изображений, диффузионные модели применяются для генерации данных в различных областях: речь, 3D-объекты, движения человека, видео и молекулы.

Комментарий: Небольшая статья, которая рассказывает о концепции диффузионных моделей и их применении.

4) Machine Learning for Synthetic Data Generation: A Review

Автор: Yingzhou Lu, Lulu Chen, Yuanyuan Zhang, Minjie Shen, Huazheng Wang, Xiao Wang, Capucine van Rechem, Tianfan Fu, Wenqi Wei

Место публикации: arXiv

Дата публикации:

– v1. 08.02.2023

...

– v10. 04.04.2025

Содержание: Обзор существующих исследований, использующих модели машинного обучения для генерации синтетических данных. Работа анализирует различные подходы к генерации синтетических данных с применением методов машинного обучения, включая методы для траекторий, временных рядов и других типов данных. Особое внимание уделяется методам, обеспечивающим дифференциальную приватность.

Комментарий: Статья подробно рассматривает применение синтетических данных в разных сферах, а также генеративные модели, способные их создавать.

5) Synthetic Data and Artificial Neural Networks for Natural Scene Text Recognition

Авторы: Max Jaderberg, Karen Simonyan, Andrea Vedaldi, Andrew Zisserman

Место публикации: arXiv

Даты публикации:

– v1. 09.06.2014

...

– v4. 09.12.2014

Содержание: Приложение синтетической генерации данных к обучению нейросетей для распознавания текста в естественных сценах. Исследуются методы создания реалистичных синтетических текстовых изображений для обучения моделей распознавания без обширной ручной аннотации. Демонстрирует, что синтетические данные значительно улучшают производительность модели в сценариях с ограниченными ресурсами.

6) Synthetic Data Generation Using Large Language Models: Advances in Text and Code

Авторы: Mihai Nadas, Laura Diosan, Andreea Tomescu

Место публикации: IEEE Access

Дата публикации: 15 июля 2025

Содержание: Обзор о том, как большие языковые модели трансформируют синтетическую генерацию обучающих данных в сферах естественного языка и кода. Статья охватывает современные подходы, включая аугментацию данных, выполняемую с помощью промптов, поиск с увеличением контекста (RAG), методы само-инструктирования (self-instruct) и обучение с подкреплением обратной связью. Систематически анализирует техники, приложения, вызовы и будущие направления.

Комментарий: Статья подробно рассматривает различные техники генерации текстовых данных, приводя статьи-примеры применения этих техник.

7) The Curious Decline of Linguistic Diversity: Training Language Models on Synthetic Text

Автор: Yanzhu Guo, Guokan Shang, Michalis Vazirgiannis, Chloé Clavel

Место публикации: NAACL

Дата публикации: 29.05.2024

Содержание: Исследование последствий обучения языковых моделей на синтетических данных, генерируемых их предшественниками, особенно при рекурсивном применении. Авторы разработали набор метрик, охватывающих лексическое, синтаксическое и семантическое разнообразие. Результаты выявляют последовательное снижение разнообразия выходных данных модели с каждой итерацией, особенно заметное в творческих задачах.

Комментарий: Статья наглядно показала, что если использовать для обучения LLM только данные, сгенерированные этой же LLM, то происходит потеря разнообразия генерируемого текста и последующее повторение этой делает все хуже.

8) Large Language Model as Attributed Training Data Generator: A Tale of Diversity and Bias

Автор: Yue Yu, Yuchen Zhuang, Jieyu Zhang, Yu Meng, Alexander J Ratner, Ranjay Krishna, Jiaming Shen, Chao Zhang

Место публикации: NeurIPS

Дата публикации: 10.12.2023

Содержание: Исследование роли больших языковых моделей как генераторов атрибутированных обучающих данных и анализ сложного взаимоотношения между разнообразием и смещением (bias) в сгенерированных датасетах. Статья изучает, как LLM могут одновременно улучшать и потенциально вредить обучению моделей через введение

смещений. Предоставляет инсайты в механизмы контроля качества для LLM-генерируемых синтетических данных.

Комментарий: В статье предложен интересный способ промтинга LLM, который улучшает качество синтетических данных, хотя он все также не спасает от возможных появлений смещений в этих данных.

9) On the Diversity of Synthetic Data and its Impact on Training Large Language Models

Автор: Hao Chen, Abdul Waheed, Xiang Li, Yidong Wang, Jindong Wang, Bhiksha Raj, Marah I. Abdin

Место публикации: arXiv

Даты публикации:

- v1. 19.07.2024
- v2. 22.07.2024

Содержание: Исследование влияния разнообразия синтетических данных на производительность LLM на этапах предварительного обучения и fine-tuning. Авторы вводят метрику LLM cluster-agent для оценки разнообразия. Контролируемые эксперименты показывают, что разнообразие синтетических данных при предварительном обучении более значимо влияет на fine-tuning, чем на само предварительное обучение.

Комментарий: В статье в очередной раз было показано, что промтинг способен сильно повысить разнообразие получаемых текстов.

10) How Good Is Synthetic Data for Social Media Texts? A Study on Fine-Tuning Low-Resource Language Models for Vietnamese

Автор: Luan Thanh Nguyen

Место публикации: PACLIC

Дата публикации: 12.2024

Содержание: Эта работа представляет LoSo – систему для генерации синтетических текстов социальных сетей на вьетнамском языке. Исследуется проблема создания реалистичных данных для дообучения моделей в условиях дефицита размеченных данных социальных сетей.

Комментарий: Кроме основных моделей для генерации текста, в статье также представлены применения других моделей для оценки стиля полученных данных, для его изменения. Также в статье была представлена интересная метрика Spoken Text Rate, используемая для оценки неформальности текстов.

3 Определение влиятельных авторов

В таблице 1 указан список влиятельных авторов в теме генерации синтетических данных.

Таблица 1 — Влиятельные авторы в теме генерации синтетических данных

Имя автора	Время работы	Цитирований	Индекс h	Индекс i10	Ссылка на профиль
Bosheng Ding	5 лет	2050	14	14	Нажмите, чтобы перейти
Mihaela van der Schaar	11 лет	43887	95	600	Нажмите, чтобы перейти
Jiacheng Ye	5 лет	2105	19	23	Нажмите, чтобы перейти
Jonathan Ho	7 лет	3593	30	46	Нажмите, чтобы перейти

4 Определение влиятельных изданий

В таблице 2 указаны влиятельные издания в теме генерации синтетических данных.

Таблица 2 — Влиятельные издания в теме генерации синтетических данных

Название издания	Импакт фактор	Индексы
Nature Machine Intelligence	23.9	Scopus, Web of Science

Название издания	Импакт фактор	Индексы
IEEE TPAMI	18.6	Scopus, Web of Science
Artificial Intelligence Review	13.9	Scopus, Web of Science
Journal of Machine Learning Research	5.2	Scopus, Web of Science
Artificial Intelligence (Elsevier)	4.6	Scopus, Web of Science

5 Подбор международных научных конференций

1) Международная научная студенческая конференция (МНСК)

Сайт конференции: <https://education.nsu.ru/mnsk26>

Место проведения: Новоисбирск

Даты проведения конференции: 15-21 апреля 2026

Крайний срок подачи тезисов: 19 февраля 2026

2) Международная объединённая научная конференция «Интернет и современное общество» (ИМС)

Интересующий трек: CompLing–2026

Сайт конференции: <https://ims.itmo.ru/>,

<https://ims.itmo.ru/compling.html>

Место проведения: Санкт-Петербург

Даты проведения конференции: 22–24 июня 2026

Крайний срок подачи текста статьи: 15 марта 2026

3) International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials

Сайт конференции: <https://edm.ieeesiberia.org/>

Место проведения: Республика Алтай

Даты проведения конференции: 27 июня - 1 июля 2026

Крайний срок подачи текста статьи: 19 марта 2026

4) Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодёжь и современные информационные технологии» (МСИТ)

Сайт конференции: <https://itr.tpu.ru/events/MSIT/>

Место проведения: Томск

Даты проведения конференции: 18-20 февраля 2026

Крайний срок подачи текста статьи: 25 января 2026

5) International Conference on Machine Learning

Сайт конференции: <https://icml.cc/>

Место проведения: Сеул, Южная Корея

Даты проведения конференции: 6-11 июля 2026

Крайний срок подачи абстракта: 23 января 2026

Крайний срок подачи полного текста статьи: 28 января 2026

Самой интересной для меня является ИМС, поскольку она самая близкая к моим интересам, а также позволяет получить публикацию в Scopus. Также интересной является International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials, поскольку данная конференция имеет поддержку крупной организации, хотя её направленность не полностью совпадает с моими научными интересами.

6 ResearchGate

Была проведена регистрация в системе ResearchGate. Из указанных ранее авторов никто не был найден.

Ссылка на профиль: https://www.researchgate.net/profile/Ilya-Chumakov-4?ev=hdr_xprf

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе РГР освоены онлайн-инструменты, проведено сравнение баз, подобраны материалы, авторы и конференции, произведена регистрация на ResearchGate.